

Özdevinirler Kuramı Final Projesi

Ödev 1: Turing Makinesi ile Araç Plaka Formatı Tanıyıcı

23060501 || Zehra Deligezer

Github Kaynak Kod Linki:

[GitHub - deligezer/Turing-Makinesi-Plaka-Taniyici: Turing Makinesi ile Araç Pla...](#)

Proje Raporu:

-Problem tanımı: Gerçek hayat senaryolarında otopark girişleri, güvenlik denetim noktaları ve trafik kameraları gibi sistemler, araç plakalarının belirli bir standart formata uygunluğunu doğrulamak zorundadır. Bu projede, if-else blokları gibi standart programlama mantığı yerine, kuramsal bilgisayar biliminin temelini oluşturan deterministik bir Turing Makinesi modeli kullanılarak dinamik bir plaka formatı tanıyıcı simülatörü geliştirilmiştir.

-Tanınan Dilin Açıklaması: Sistemin tanıyacağı dil (format) **NNLLNNN** olarak belirlenmiştir.

- **N:** 0–9 arasındaki rakamları,
- **L:** A–Z arasındaki büyük harfleri temsil eder.
- **Kısıtlar:** Girdi uzunluğu tam olarak 7 karakter olmalıdır. Küçük harfler , eksik karakterler veya fazladan karakterler doğrudan reddedilir.

-Turing Makinesi Modeli : Tasarlanan makine matematiksel olarak 7'li bir küme ($M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,q_{accept},q_{reject})$) olarak modellenmiştir.

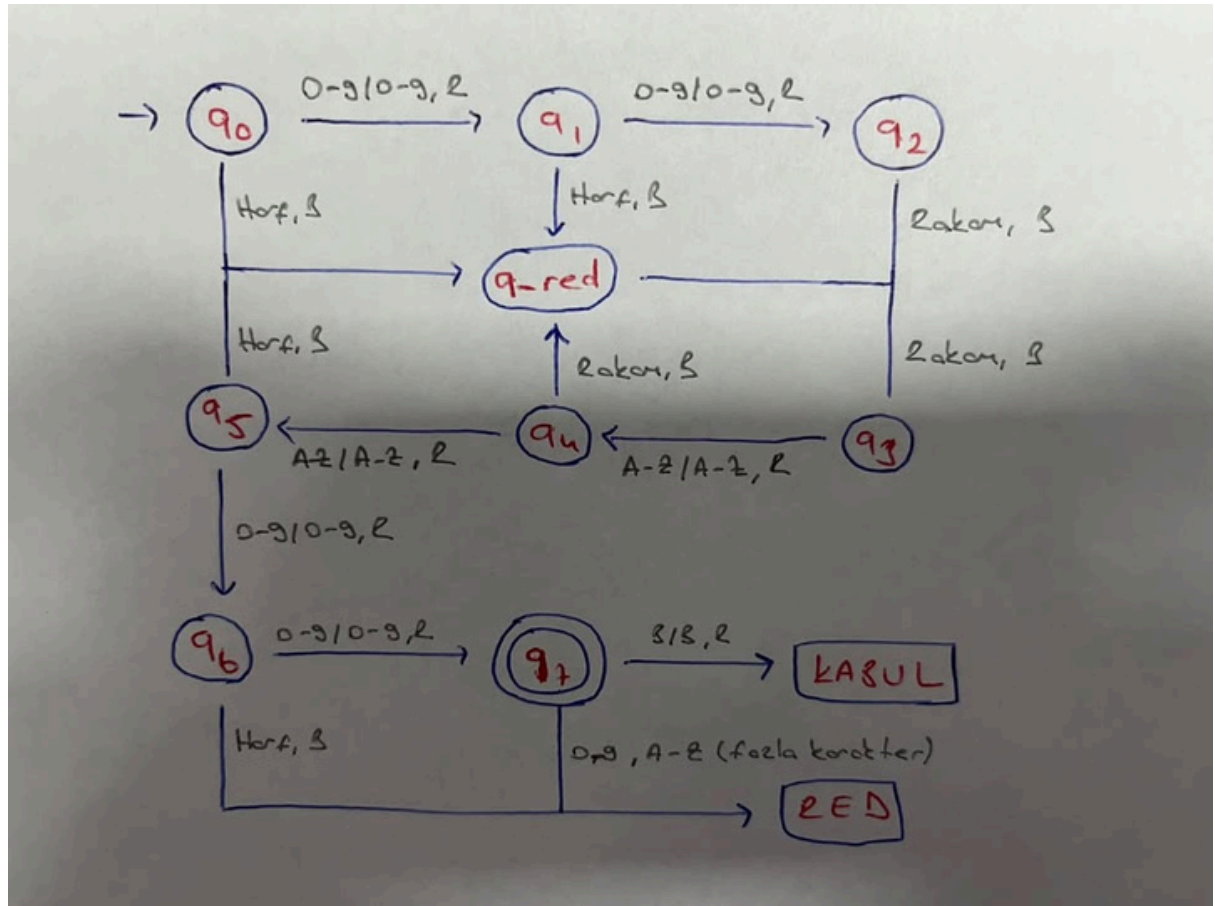
-Durumların ve Geçiş Mantığının Açıklaması : Makine şerit üzerinde soldan sağa doğru her adımda bir karakter okuyarak ilerler:

- **q_0:** İlk karakteri okur, rakamsa q_1'e geçer.
- **q_1:** İkinci karakteri okur, rakamsa q_2'ye geçer.
- **q_2:** Üçüncü karakteri okur, büyük harfse q_3'e geçer.
- **q_3:** Dördüncü karakteri okur, büyük harfse q_4'e geçer.
- **q_4:** Beşinci karakteri okur, rakamsa q_5'ye geçer.
- **q_5:** Altıncı karakteri okur, rakamsa q_6'ya geçer.
- **q_6:** Yedinci karakteri okur, rakamsa q_7'ye geçer.
- **q_7:** Kabul durumudur. Bu aşamada bantta boşluk (B) sembolü okunmalıdır. Karakter devam ediyorsa girdi reddedilir.
- **q_{red}:** Herhangi bir kural ihlalinde doğrudan geçilen ve RED çıktısı üreten durumdur.

Geçiş Tablosu:

Mevcut Durum	Okunan Sembol: Rakam (0-9)	Okunan Sembol: Büyük Harf (A-Z)	Okunan Sembol: Boşluk (B) / Diğer
q0	(q1,Deg̃is,mez,R)	(qred,-,-)	(qred,-,-)
q1	(q2,Deg̃is,mez,R)	(qred,-,-)	(qred,-,-)
q2	(qred,-,-)	(q3,Deg̃is,mez,R)	(qred,-,-)
q3	(qred,-,-)	(q4,Deg̃is,mez,R)	(qred,-,-)
q4	(q5,Deg̃is,mez,R)	(qred,-,-)	(qred,-,-)
q5	(q6,Deg̃is,mez,R)	(qred,-,-)	(qred,-,-)
q6	(q7,Deg̃is,mez,R)	(qred,-,-)	(qred,-,-)
q7	(qred,-,-)	(qred,-,-)	KABUL (Simülasyon Başarılı)

Durum Geçiş Diyagramı:



Geçerli Test Girdileri:

```
▼ TERMINAL
PS C:\Users\A\Desktop\ödevinir final> python -u "c:\Users\A\Desktop\ödevinir final\plaka.py"
=== TURING MAKİNESİ ARAÇ PLAKA FORMATI TANIYICI ===
Lütfen kontrol etmek istediğiniz plakayı girin: 38TD262

--- Simülasyon Başladı: Girdi = '38TD262' ---

[Adım 1]
Mevcut Durum : q0
Okunan Sembol : '3'
Bant İçeriği : 3 8 T D 2 6 2 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 2]
Mevcut Durum : q1
Okunan Sembol : '8'
Bant İçeriği : 3 8 T D 2 6 2 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 3]
Mevcut Durum : q2
Okunan Sembol : 'T'
Bant İçeriği : 3 8 T D 2 6 2 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 4]
Mevcut Durum : q3
Okunan Sembol : 'D'
Bant İçeriği : 3 8 T D 2 6 2 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 5]
Mevcut Durum : q4
Okunan Sembol : '2'
Bant İçeriği : 3 8 T D 2 6 2 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 6]
Mevcut Durum : q5
Okunan Sembol : '6'
Bant İçeriği : 3 8 T D 2 6 2 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 7]
Mevcut Durum : q6
Okunan Sembol : '2'
Bant İçeriği : 3 8 T D 2 6 2 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 8]
Mevcut Durum : q7 (Kabul Durumu)
Okunan Sembol : 'B'
Bant İçeriği : 3 8 T D 2 6 2 B
Kafa Konumu : ^

Sonuç: KABUL
```

```
> ▾ TERMINAL
❏ PS C:\Users\A\Desktop\ödevinir final> python -u "c:\Users\A\Desktop\ödevinir final\plaka.py"
=== TURING MAKİNESİ ARAÇ PLAKA FORMATI TANIYICI ===
Lütfen kontrol etmek istediğiniz plakayı girin: 34MD528

--- Simülasyon Başladı: Girdi = '34MD528' ---

[Adım 1]
Mevcut Durum : q0
Okunan Sembol : '3'
Bant İçeriği : 3 4 M D 5 2 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 2]
Mevcut Durum : q1
Okunan Sembol : '4'
Bant İçeriği : 3 4 M D 5 2 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 3]
Mevcut Durum : q2
Okunan Sembol : 'M'
Bant İçeriği : 3 4 M D 5 2 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 4]
Mevcut Durum : q3
Okunan Sembol : 'D'
Bant İçeriği : 3 4 M D 5 2 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 5]
Mevcut Durum : q4
Okunan Sembol : '5'
Bant İçeriği : 3 4 M D 5 2 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 6]
Mevcut Durum : q5
Okunan Sembol : '2'
Bant İçeriği : 3 4 M D 5 2 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 7]
Mevcut Durum : q6
Okunan Sembol : '8'
Bant İçeriği : 3 4 M D 5 2 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 8]
Mevcut Durum : q7 (Kabul Durumu)
Okunan Sembol : 'B'
Bant İçeriği : 3 4 M D 5 2 8 B
Kafa Konumu : ^

Sonuç: KABUL
```

```
> ▾ TERMINAL
❏ PS C:\Users\A\Desktop\ödevinir final> python -u "c:\Users\A\Desktop\ödevinir final\plaka.py"
=== TURING MAKİNESİ ARAÇ PLAKA FORMATI TANIYICI ===
Lütfen kontrol etmek istediğiniz plakayı girin: 55ZD038

--- Simülasyon Başladı: Girdi = '55ZD038' ---

[Adım 1]
Mevcut Durum : q0
Okunan Sembol : '5'
Bant İçeriği : 5 5 Z D 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 2]
Mevcut Durum : q1
Okunan Sembol : '5'
Bant İçeriği : 5 5 Z D 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 3]
Mevcut Durum : q2
Okunan Sembol : 'Z'
Bant İçeriği : 5 5 Z D 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 4]
Mevcut Durum : q3
Okunan Sembol : 'D'
Bant İçeriği : 5 5 Z D 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 5]
Mevcut Durum : q4
Okunan Sembol : '0'
Bant İçeriği : 5 5 Z D 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 6]
Mevcut Durum : q5
Okunan Sembol : '3'
Bant İçeriği : 5 5 Z D 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 7]
Mevcut Durum : q6
Okunan Sembol : '8'
Bant İçeriği : 5 5 Z D 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 8]
Mevcut Durum : q7 (Kabul Durumu)
Okunan Sembol : 'B'
Bant İçeriği : 5 5 Z D 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

Sonuç: KABUL
```

```
> ▾ TERMINAL
❏ PS C:\Users\A\Desktop\ödevinir final> python -u "c:\Users\A\Desktop\ödevinir final\plaka.py"
=== TURING MAKİNESİ ARAÇ PLAKA FORMATI TANIYICI ===
Lütfen kontrol etmek istediğiniz plakayı girin: 06BC006

--- Simülasyon Başladı: Girdi = '06BC006' ---

[Adım 1]
Mevcut Durum : q0
Okunan Sembol : '0'
Bant İçeriği : 0 6 B C 0 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 2]
Mevcut Durum : q1
Okunan Sembol : '6'
Bant İçeriği : 0 6 B C 0 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 3]
Mevcut Durum : q2
Okunan Sembol : 'B'
Bant İçeriği : 0 6 B C 0 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 4]
Mevcut Durum : q3
Okunan Sembol : 'C'
Bant İçeriği : 0 6 B C 0 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 5]
Mevcut Durum : q4
Okunan Sembol : '0'
Bant İçeriği : 0 6 B C 0 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 6]
Mevcut Durum : q5
Okunan Sembol : '0'
Bant İçeriği : 0 6 B C 0 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 7]
Mevcut Durum : q6
Okunan Sembol : '6'
Bant İçeriği : 0 6 B C 0 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 8]
Mevcut Durum : q7 (Kabul Durumu)
Okunan Sembol : 'B'
Bant İçeriği : 0 6 B C 0 0 6 B
Kafa Konumu : ^

Sonuç: KABUL
```

```
>  TERMINAL
PS C:\Users\A\Desktop\ödevinir final> python -u "c:\Users\A\Desktop\ödevinir final\plaka.py"
=== TURING MAKİNESİ ARAÇ PLAKA FORMATI TANIYICI ===
Lütfen kontrol etmek istediğiniz plakayı girin: 06BZ038

--- Simülasyon Başladı: Girdi = '06BZ038' ---

[Adım 1]
Mevcut Durum : q0
Okunan Sembol : '0'
Bant İçeriği : 0 6 B Z 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 2]
Mevcut Durum : q1
Okunan Sembol : '6'
Bant İçeriği : 0 6 B Z 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 3]
Mevcut Durum : q2
Okunan Sembol : 'B'
Bant İçeriği : 0 6 B Z 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 4]
Mevcut Durum : q3
Okunan Sembol : 'Z'
Bant İçeriği : 0 6 B Z 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 5]
Mevcut Durum : q4
Okunan Sembol : '0'
Bant İçeriği : 0 6 B Z 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 6]
Mevcut Durum : q5
Okunan Sembol : '3'
Bant İçeriği : 0 6 B Z 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 7]
Mevcut Durum : q6
Okunan Sembol : '8'
Bant İçeriği : 0 6 B Z 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 8]
Mevcut Durum : q7 (Kabul Durumu)
Okunan Sembol : 'B'
Bant İçeriği : 0 6 B Z 0 3 8 B
Kafa Konumu : ^

Sonuç: KABUL
```

Geçersiz Test Girdileri:

```
PS C:\Users\A\Desktop\ödevinir final> python -u "c:\Users\A\Desktop\ödevinir final\plaka.py"
=== TURING MAKİNESİ ARAÇ PLAKA FORMATI TANIYICI ===
Lütfen kontrol etmek istediğiniz plakayı girin: 38MD55

--- Simülasyon Başladı: Girdi = '38MD55' ---

[Adım 1]
Mevcut Durum : q0
Okunan Sembol : '3'
Bant İçeriği : 3 8 M D 5 5 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 2]
Mevcut Durum : q1
Okunan Sembol : '8'
Bant İçeriği : 3 8 M D 5 5 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 3]
Mevcut Durum : q2
Okunan Sembol : 'M'
Bant İçeriği : 3 8 M D 5 5 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 4]
Mevcut Durum : q3
Okunan Sembol : 'D'
Bant İçeriği : 3 8 M D 5 5 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 5]
Mevcut Durum : q4
Okunan Sembol : '5'
Bant İçeriği : 3 8 M D 5 5 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 6]
Mevcut Durum : q5
Okunan Sembol : '5'
Bant İçeriği : 3 8 M D 5 5 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 7]
Mevcut Durum : q6
Okunan Sembol : 'B'
Bant İçeriği : 3 8 M D 5 5 B
Kafa Konumu : ^

Sonuç: RED
```

```
PS C:\Users\A\Desktop\ödevinir final> python -u "c:\Users\A\Desktop\ödevinir final\plaka.py"
=== TURING MAKİNESİ ARAÇ PLAKA FORMATI TANIYICI ===
Lütfen kontrol etmek istediğiniz plakayı girin: 06BCC06

--- Simülasyon Başladı: Girdi = '06BCC06' ---

[Adım 1]
Mevcut Durum : q0
Okunan Sembol : '0'
Bant İçeriği : 0 6 B C C 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 2]
Mevcut Durum : q1
Okunan Sembol : '6'
Bant İçeriği : 0 6 B C C 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 3]
Mevcut Durum : q2
Okunan Sembol : 'B'
Bant İçeriği : 0 6 B C C 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 4]
Mevcut Durum : q3
Okunan Sembol : 'C'
Bant İçeriği : 0 6 B C C 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 5]
Mevcut Durum : q4
Okunan Sembol : 'C'
Bant İçeriği : 0 6 B C C 0 6 B
Kafa Konumu : ^

Sonuç: RED
```

```
PS C:\Users\A\Desktop\ödevinir final> python -u "c:\Users\A\Desktop\ödevinir final\plaka.py"
=== TURING MAKİNESİ ARAÇ PLAKA FORMATI TANIYICI ===
Lütfen kontrol etmek istediğiniz plakayı girin: 38ZHR06

--- Simülasyon Başladı: Girdi = '38ZHR06' ---

[Adım 1]
Mevcut Durum : q0
Okunan Sembol : '3'
Bant İçeriği : 3 8 Z H R 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 2]
Mevcut Durum : q1
Okunan Sembol : '8'
Bant İçeriği : 3 8 Z H R 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 3]
Mevcut Durum : q2
Okunan Sembol : 'Z'
Bant İçeriği : 3 8 Z H R 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 4]
Mevcut Durum : q3
Okunan Sembol : 'H'
Bant İçeriği : 3 8 Z H R 0 6 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 5]
Mevcut Durum : q4
Okunan Sembol : 'R'
Bant İçeriği : 3 8 Z H R 0 6 B
Kafa Konumu : ^

Sonuç: RED
```

```
PS C:\Users\A\Desktop\ödevinir final> python -u "c:\Users\A\Desktop\ödevinir final\plaka.py"
=== TURING MAKİNESİ ARAÇ PLAKA FORMATI TANIYICI ===
Lütfen kontrol etmek istediğiniz plakayı girin: 006BZ38

--- Simülasyon Başladı: Girdi = '006BZ38' ---

[Adım 1]
Mevcut Durum : q0
Okunan Sembol : '0'
Bant İçeriği : 0 0 6 B Z 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 2]
Mevcut Durum : q1
Okunan Sembol : '0'
Bant İçeriği : 0 0 6 B Z 3 8 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 3]
Mevcut Durum : q2
Okunan Sembol : '6'
Bant İçeriği : 0 0 6 B Z 3 8 B
Kafa Konumu : ^

Sonuç: RED
```

```
PS C:\Users\A\Desktop\ödevinir final> python -u "c:\Users\A\Desktop\ödevinir final\plaka.py"
=== TURING MAKİNESİ ARAÇ PLAKA FORMATI TANIYICI ===
Lütfen kontrol etmek istediğiniz plakayı girin: 34SZK019

--- Simülasyon Başladı: Girdi = '34SZK019' ---

[Adım 1]
Mevcut Durum : q0
Okunan Sembol : '3'
Bant İçeriği : 3 4 S Z K 0 1 9 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 2]
Mevcut Durum : q1
Okunan Sembol : '4'
Bant İçeriği : 3 4 S Z K 0 1 9 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 3]
Mevcut Durum : q2
Okunan Sembol : 'S'
Bant İçeriği : 3 4 S Z K 0 1 9 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 4]
Mevcut Durum : q3
Okunan Sembol : 'Z'
Bant İçeriği : 3 4 S Z K 0 1 9 B
Kafa Konumu : ^

[Adım 5]
Mevcut Durum : q4
Okunan Sembol : 'K'
Bant İçeriği : 3 4 S Z K 0 1 9 B
Kafa Konumu : ^

Sonuç: RED
```

Sonuç ve Değerlendirme: Bu projede, belirli biçimsel kısıtlara sahip bir dilin veya kural diziliminin doğrulanmasında Turing makinelerinin matematiksel olarak ne kadar deterministik ve kararlı yapılar sunduğu uygulamalı olarak deneyimlenmiştir. Tasarlanan model; eksik karakter, fazla karakter, yanlış veri tipi veya küçük harf kullanımı gibi olası tüm hata varyasyonlarını doğrudan q_{red} merkezi havuzuna yönlendirerek yüksek hassasiyetle filtrelemeyi başarmıştır.